1re STI2D — Trigonométrie
Fiche d'exercices du chapitre

I — Cercle trigonométrique et radian

Exercice 1 : Des degrés aux radians
Convertir chaque angle en radians : a) 20° ; b) 100° ; c) 210° ; d) 330° ; e) 135°.

Exercice 2 : Des radians aux degrés
Convertir chaque angle en degrés : a) $\frac{2\pi}{5}$; b) $\frac{5\pi}{12}$; c) $\frac{7\pi}{4}$; d) $\frac{11\pi}{9}$; e) $\frac{3\pi}{10}$.

Exercice 3 : Tableau de proportionnalité
Compléter le tableau.

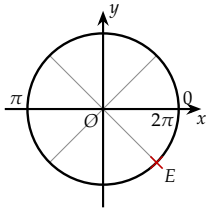
Degrés	180	36		240	
Radians	π		$\frac{5\pi}{6}$		$\frac{\pi}{12}$

Exercice 4 : Moteur pas à pas
Un moteur pas à pas de robot fait un tour complet en 200 pas identiques.
a) Combien de degrés mesure un pas ?
b) Exprimer un pas en radians.
c) De combien de radians l'arbre tourne-t-il en 50 pas ? en 150 pas ?

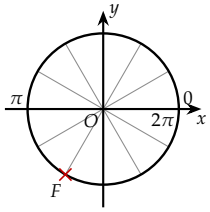
II — Mesures d'un angle orienté

Exercice 5 : Lire les mesures d'un point
Pour chaque point E et F de la figure, lire sa mesure dans le sens direct, entre 0 et 2π, puis sa mesure dans le sens indirect, entre -2π et 0.

huitièmes de tour

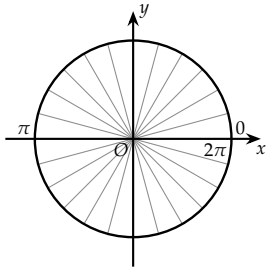


douzièmes de tour



Exercice 6 : Placer des points
Sur le cercle ci-dessous (rayons tous les $\frac{\pi}{12}$), placer le point associé à chaque nombre réel :

$A : \frac{\pi}{4}$ $B : -\frac{5\pi}{6}$ $C : \frac{7\pi}{3}$ $D : -\frac{3\pi}{2}$ $G : \frac{11\pi}{4}$ $H : 5\pi$



Exercice 7 : Même point, autre mesure
Tracer un cercle trigonométrique de rayon 3 cm et y placer le point associé à chaque nombre réel ci-dessous.
Regrouper ensuite les nombres associés au même point.

$\frac{\pi}{3}$ $\frac{3\pi}{4}$ $-\frac{\pi}{2}$ $\frac{7\pi}{3}$ $-\frac{5\pi}{4}$ $\frac{3\pi}{2}$ $-\frac{5\pi}{3}$ $\frac{11\pi}{4}$ $\frac{7\pi}{2}$

Exercice 8 : D'autres mesures
Pour chaque angle orienté, de mesure $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{2\pi}{3}$, donner deux autres mesures : l'une avec un tour de plus, l'autre avec un tour de moins.

III — Mesure principale d'un angle orienté

Exercice 9 : Mesure principale
Tracer un cercle trigonométrique de rayon 3 cm. Pour chaque angle orienté ci-dessous, déterminer la mesure principale, puis placer le point associé sur le cercle : a) $\frac{9\pi}{4}$; b) $-\frac{5\pi}{3}$; c) $\frac{17\pi}{6}$; d) $\frac{23\pi}{4}$; e) $-\frac{11\pi}{2}$; f) 15π.

Exercice 10 : Compléter les pointillés
Compléter, puis donner la mesure principale de l'angle.
a) $2\pi = \frac{\dots\pi}{4}$, donc $\frac{31\pi}{4} - 4 \times \frac{8\pi}{4} = \frac{\dots\pi}{4}$.
b) $2\pi = \frac{\dots\pi}{6}$, donc $-\frac{29\pi}{6} + 2 \times \frac{12\pi}{6} = \frac{\dots\pi}{6}$.
c) $2\pi = \frac{\dots\pi}{3}$, donc $\frac{40\pi}{3} - \dots \times \frac{6\pi}{3} = \frac{\dots\pi}{3}$.

Exercice 11 : L'intrus
Dans chaque liste, toutes les mesures sauf une sont celles d'un même angle orienté. Trouver l'intrus, puis la mesure principale de l'angle.
a) $\frac{13\pi}{6}$ $-\frac{11\pi}{6}$ $\frac{7\pi}{6}$ $\frac{25\pi}{6}$ $-\frac{23\pi}{6}$
b) $\frac{9\pi}{4}$ $-\frac{15\pi}{4}$ $\frac{17\pi}{4}$ $-\frac{7\pi}{4}$ $\frac{5\pi}{4}$

Exercice 12 : Pale d'éolienne
Depuis sa mise en route, une pale d'éolienne a tourné de $\frac{35\pi}{3}$ radians, dans le sens direct.
a) Combien de tours complets a-t-elle faits ?
b) Déterminer la mesure principale de sa position.

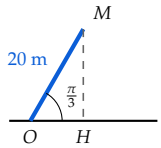
IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Exercice 13 : Valeurs exactes
Déterminer la valeur exacte de : a) $\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right)$; b) $\sin\left(\frac{9\pi}{2}\right)$; c) $\cos(11\pi)$; d) $\sin\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$; e) $\cos\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$.

Exercice 14 : Cosinus connu, sinus cherché
a) Le nombre réel x est entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, et $\cos(x) = 0{,}6$. Calculer $\sin^2(x)$, puis $\sin(x)$.
b) Existe-t-il un nombre réel y tel que $\sin(y) = 1{,}5$? Justifier.

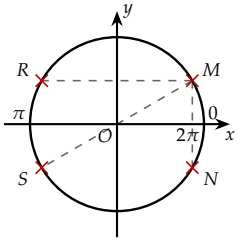
Exercice 15 : Calculer une expression
Calculer la valeur exacte de :
a) $f(x) = 6\cos(x) + 2\sin(x)$, pour $x = \frac{\pi}{3}$;
b) $g(x) = \cos^2(x)$, pour $x = \frac{\pi}{4}$;
c) $h(x) = \sin(3x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$;
d) $k(x) = \cos(x) \times \sin(x)$, pour $x = \frac{\pi}{3}$;
e) $m(x) = \cos(2x)$, pour $x = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 16 : Bras de grue
Le bras d'une grue mesure 20 m ; il fait un angle de $\frac{\pi}{3}$ avec l'horizontale. Calculer la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième :
a) de la portée OH ;
b) de la hauteur HM.



V — Angles associés

Exercice 17 : Lire les symétries
Le point M est associé à $\frac{\pi}{6}$: ses coordonnées sont $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} ; \frac{1}{2}\right)$. Pour chaque point N, R et S :
a) dire de quelle symétrie il est l'image de M ;
b) donner le nombre réel associé, entre $-\pi$ et π ;
c) donner son cosinus et son sinus.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

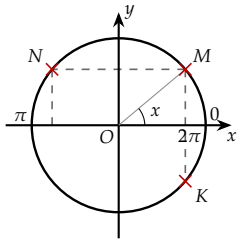
Exercice 18 : À l'aide d'un angle associé
Déterminer la valeur exacte de chaque nombre, à l'aide d'un angle associé : a) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$; b) $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$; c) $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)$; d) $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$; e) $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$; f) $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

Exercice 19 : Un angle hors du tableau
On donne $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \simeq 0{,}81$ et $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \simeq 0{,}59$. En déduire une valeur approchée de : a) $\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right)$; b) $\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)$; c) $\cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$; d) $\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)$.

Exercice 20 : Le dire en phrase
Les points M et N du cercle trigonométrique sont associés à $\frac{\pi}{7}$ et à $\frac{6\pi}{7}$.
a) Vérifier que $\frac{6\pi}{7}$ vaut $\pi - \frac{\pi}{7}$.
b) Compléter par une phrase : « M et N sont symétriques par rapport à … ; ils ont donc le même … et des … opposés. »
c) Écrire $\sin\left(\frac{6\pi}{7}\right)$ et $\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right)$ à l'aide de $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ et de $\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)$.

VI — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Exercice 21 : Voir avant de calculer
Sur la figure, le point M est associé au nombre réel x, le point N à $\pi - x$ et le point K à $-x$.



a) Comparer les abscisses de M et de N, puis leurs ordonnées.
b) Comparer de même M et K.
c) En déduire une écriture simple de $A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(x)$ et de $B(x) = \sin(-x) + \sin(x)$.

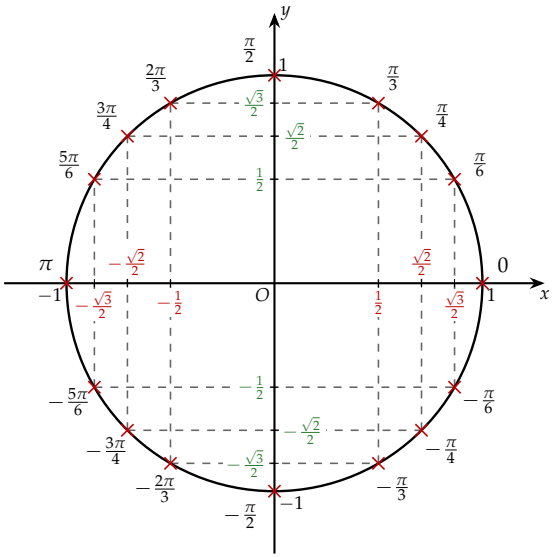
Exercice 22 : Simplifier
Pour tout nombre réel x, simplifier :
a) $A(x) = \cos(-x) + \cos(\pi + x)$
b) $B(x) = \sin(\pi - x) - \sin(-x)$
c) $C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi + x)$
d) $D(x) = 3\cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

Exercice 23 : Avec plus de termes
Pour tout nombre réel x, simplifier :
a) $E(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi - x) + \sin(-x) + \sin(\pi - x)$
b) $F(x) = 2\sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$
c) $G(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(-x)$

Exercice 24 : Toujours égal à 1
Montrer que, pour tout nombre réel x :
a) $\cos^2(-x) + \sin^2(\pi - x) = 1$;
b) $\left(\cos(\pi + x)\right)^2 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)^2 = 1$.

VII — Le cercle trigonométrique complet

Le cercle complet sert aux parties VII, VIII et XII.



Exercice 25 : Retrouver la mesure principale
Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que :
a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$;
b) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
c) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;
d) $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = 1$;
e) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
f) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$.

Exercice 26 : Lire le cercle complet
Compléter le tableau à l'aide du cercle complet.

x	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$						
$\sin(x)$						

Exercice 27 : Possible ou non ?
Existe-t-il un nombre réel x tel que :
a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$? (calculer $\cos^2(x) + \sin^2(x)$)
b) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$?
Si oui, donner sa mesure principale.

VIII — Équations avec des cosinus et des sinus

Exercice 28 : Sur $]-\pi\,;\pi]$
Résoudre sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$, à l'aide du cercle complet : a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\sin(x) = \frac{1}{2}$; c) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) $\sin(x) = -1$; e) $\cos(x) = 0$; f) $\sin(x) = \frac{3}{2}$.

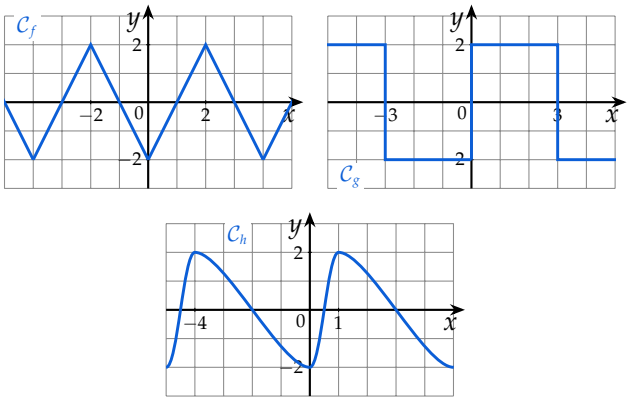
Exercice 29 : Sur un autre intervalle
Résoudre, à l'aide du cercle complet :
a) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;
b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;
c) $\sin(x) = 0$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$;
d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.

Exercice 30 : Bras de robot
Le bras d'un robot, long de 2 m, tourne autour du point O. Quand il fait l'angle x avec l'axe (Ox), sa pince a pour coordonnées $(2\cos(x)\,;2\sin(x))$, en mètres. Pour quelles valeurs de x dans $]-\pi\,;\pi]$ la pince :
a) a-t-elle pour abscisse 1 ?
b) a-t-elle pour ordonnée $-\sqrt{2}$?
c) est-elle au point de coordonnées $(-\sqrt{3}\,;1)$?

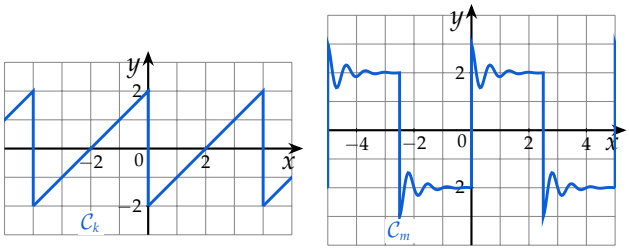
IX — Fonctions cosinus et sinus

Exercice 31 : Tableaux de variation
Dresser le tableau de variation, à l'aide des courbes du cours :
a) de la fonction cosinus sur $[\pi\,;3\pi]$;
b) de la fonction sinus sur $\left[-\frac{5\pi}{2}\,;-\frac{\pi}{2}\right]$;
c) de la fonction sinus sur $\left[\frac{3\pi}{2}\,;\frac{7\pi}{2}\right]$;
d) de la fonction cosinus sur $[-3\pi\,;-\pi]$.

Exercice 32 : Lire une période
Lire la période de chaque signal f, g et h.



Exercice 33 : Période et fréquence
Le temps t est en millisecondes.

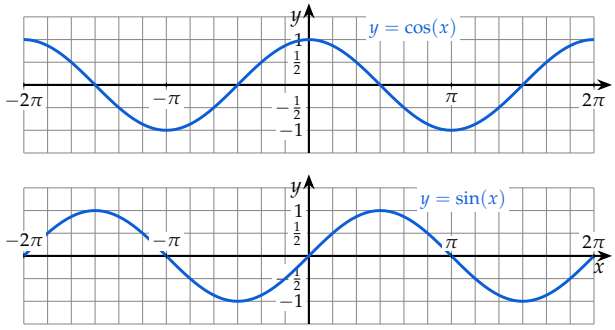


a) Lire la période de chaque signal k (dents de scie) et m (carré amorti).
b) Calculer la fréquence de chaque signal, en hertz.

Exercice 34 : Vérifier une période par le calcul
a) On pose $f(x)=\sin(2x)$. Montrer que $f(x+\pi)=f(x)$ pour tout nombre réel x. Que peut-on en dire ?
b) On pose $g(x)=\cos\left(\frac{x}{2}\right)$. Calculer $g(x+4\pi)$; en déduire une période de g.

X — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Les courbes ci-dessous servent aux exercices 35 à 38 ; un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée.



Exercice 35 : Avec le cosinus
Résoudre graphiquement sur $[-2\pi\,;2\pi]$: a) $\cos(x)=0$; b) $\cos(x)=-\frac{1}{2}$; c) $\cos(x)\geqslant\frac{1}{2}$; d) $\cos(x)<0$.

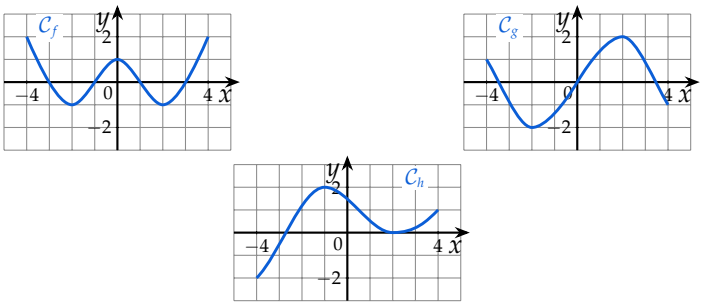
Exercice 36 : Avec le sinus
Résoudre graphiquement sur $[-2\pi\,;2\pi]$: a) $\sin(x)=\frac{1}{2}$; b) $\sin(x)=-1$; c) $\sin(x)>0$; d) $\sin(x)\leqslant-\frac{1}{2}$.

Exercice 37 : Sur $[-\pi\,;\pi]$
Résoudre graphiquement sur $[-\pi\,;\pi]$: a) $\cos(x)\leqslant\frac{1}{2}$; b) $\sin(x)\geqslant-\frac{1}{2}$; c) $\cos(x)=-1$; d) $\sin(x)<1$.

Exercice 38 : Deux conditions à la fois
Pour quelles valeurs de x dans $[0\,;2\pi]$ a-t-on à la fois :
a) $\cos(x)\geqslant 0$ et $\sin(x)\geqslant 0$?
b) $\cos(x)\leqslant 0$ et $\sin(x)\geqslant\frac{1}{2}$?
c) $\cos(x)\geqslant\frac{1}{2}$ et $\sin(x)<0$?

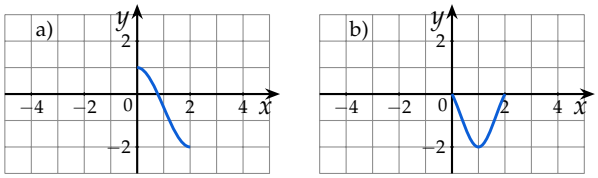
XI — Fonctions paires et impaires

Exercice 39 : Reconnaître sur la courbe
Dire si chaque fonction f, g et h est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.



Exercice 40 : Démontrer
Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.
a) Démontrer que $f(x)=2x^2-\cos(x)$ est paire.
b) Démontrer que $g(x)=4x-3\sin(x)$ est impaire.
c) Démontrer que $h(x)=x\sin(x)$ est paire.

Exercice 41 : Compléter une courbe
Recopier chaque courbe et la compléter sur $[-4\,;4]$.
a) f est paire et périodique de période 4 ;
b) g est impaire et périodique de période 4.



XII — Équations du type $\cos(kx)=a$

Exercice 42 : Poser $X=kx$
Résoudre, à l'aide du cercle complet :
a) $\cos(2x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0\,;\pi]$;
b) $\sin(2x)=1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;
c) $\cos(3x)=-1$ sur $[0\,;\pi]$;
d) $\cos\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.

Exercice 43 : Beaucoup de solutions
Résoudre, à l'aide du cercle complet :
a) $\sin(4x)=0$ sur $[0\,;\pi]$;
b) $\cos(2x)=0$ sur $[0\,;2\pi]$.

Exercice 44 : Angle divisé, angle multiplié
Résoudre, à l'aide du cercle complet :
a) $\sin\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{1}{2}$ sur $[0\,;6\pi]$;
b) $\cos(3x)=\frac{1}{2}$ sur $\left[0\,;\frac{2\pi}{3}\right]$.

XIII — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

Exercice 45 : Lire et calculer
Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :
a) $u(t)=12\sin(200\pi t)$, t en secondes (donner aussi la fréquence) ;
b) $v(t)=5\cos\left(4t+\frac{\pi}{3}\right)$;
c) $w(t)=3\sin\left(\frac{\pi}{3}t-\frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice 46 : Courant dans un moteur

Le courant dans un moteur vaut $i(t) = 2\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$, en ampères, t en secondes.

a) Donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine.
b) Calculer la période et la fréquence.
c) Calculer la valeur exacte de $i(0)$, puis de $i(0{,}01)$.

Exercice 47 : Écrire la fonction

a) La tension du secteur a une fréquence de 50 Hz et une amplitude de 325 V. Calculer sa période, puis sa pulsation, et écrire $u(t) = A\sin(\omega t)$.
b) La membrane d'un haut-parleur joue un la de 440 Hz et vibre avec une amplitude de 2 mm. Écrire sa position $x(t) = A\sin(\omega t)$.

XIV — Courbe d'une fonction sinusoïdale

Exercice 48 : Calculer des images, tracer

Pour chaque fonction f et g, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$:

$$f(t) = 4\sin\left(\tfrac{\pi}{2}t\right) \qquad g(t) = 2\cos\left(\tfrac{\pi}{2}t - \tfrac{\pi}{2}\right)$$

Exercice 49 : Une période de 2

On pose $h(t) = 3\cos(\pi t)$. Calculer les images de 0, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{3}{2}$ et 2, puis tracer la courbe de h sur $[-4\,;4]$.

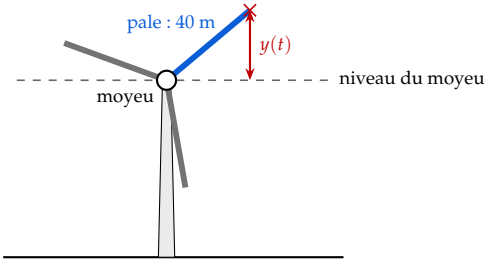
Exercice 50 : Générateur basse fréquence

Un générateur délivre la tension $u(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$, en volts, t en millisecondes.

a) Donner l'amplitude ; calculer la période, puis la fréquence en hertz.
b) Calculer $u(0)$, $u(2)$, $u(4)$, $u(6)$ et $u(8)$.
c) Tracer la courbe de u sur $[0\,;8]$ (un carreau pour 1 ms et pour 1 V).
d) Lire les instants de $[0\,;8]$ où la tension est nulle.
e) Résoudre $u(t) = \frac{3}{2}$ sur $[0\,;8]$ (poser $X = \frac{\pi}{4}t$).

Exercice 51 : Bout d'une pale d'éolienne

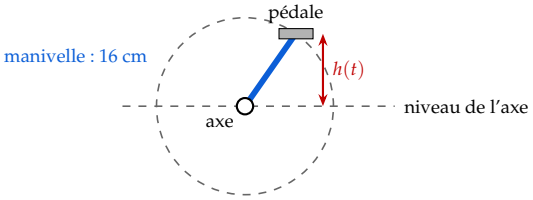
Les pales d'une éolienne mesurent 40 m et font un tour en 4 s. La hauteur du bout d'une pale au-dessus du moyeu vaut $y(t) = 40\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$, en mètres, t en secondes (négative quand le bout est sous le moyeu).



a) Donner l'amplitude et la période ; que représentent-elles pour l'éolienne ?
b) Combien de tours la pale fait-elle en une minute ?
c) Calculer $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$, $y(3)$ et $y(4)$.
d) Tracer la courbe de y sur $[0\,;8]$ (un carreau pour 1 s et pour 10 m) ; lire les instants où le bout est tout en haut.
e) À quels instants de $[0\,;4]$ le bout est-il à 20 m au-dessus du moyeu ?

Exercice 52 : Pédale de vélo

La manivelle d'un pédalier mesure 16 cm ; le cycliste pédale à vitesse constante. La hauteur de la pédale au-dessus de l'axe du pédalier vaut $h(t) = 16\cos(2\pi t)$, en centimètres, t en secondes (négative quand la pédale est sous l'axe).



a) Donner l'amplitude et la période ; que représentent-elles pour le cycliste ?
b) Calculer la fréquence, puis le nombre de tours de pédalier par minute.
c) Calculer $h(0)$, $h\left(\frac{1}{4}\right)$, $h\left(\frac{1}{2}\right)$, $h\left(\frac{3}{4}\right)$ et $h(1)$.
d) Tracer la courbe de h sur $[0\,;2]$ (un carreau pour $\frac{1}{4}$ s et pour 4 cm).
e) À quels instants de $[0\,;1]$ la pédale est-elle à 8 cm au-dessus de l'axe ? (poser $X = 2\pi t$)